

1 Úvod a formulace problému

Tento report se zabývá numerickým řešením dvourozměrné parciální diferenciální rovnice (PDR) vedení tepla s konstantním koeficientem teplotní vodivosti ($D = 1$). Rovnice popisuje evoluci teplotního pole $u(x, y, t)$ na prostorové oblasti $\Omega = (0, 1) \times (0, 1)$ a v časovém intervalu $t \in [t_0, t_{max}]$.

Matematický model je popsán rovnicí:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad (1)$$

1.1 Počáteční a okrajové podmínky

V čase $t_0 = 0.0$ je zadána prostorová distribuce teploty ve tvaru kruhové oblasti (horké jádro) o poloměru $R = 0.1$ se středem v bodě $(x_0, y_0) = (0.5, 0.5)$:

$$u(x, y, 0) = \begin{cases} 1.0 & \text{pro } (x - 0.5)^2 + (y - 0.5)^2 < 0.1^2 \\ 0.0 & \text{jinak} \end{cases} \quad (2)$$

Na hranici oblasti $\partial\Omega$ jsou předepsány homogenní Dirichletovy okrajové podmínky (stálá nulová teplota):

$$u(x, y, t)|_{\partial\Omega} = 0.0 \quad \forall t > 0 \quad (3)$$

2 Prostorová a časová diskretizace

Pro diskretizaci úlohy byla zvolena prostorová mříž s rovnoměrným krokem h_x a h_y . Nechť N_x a N_y značí počet uzlů v jednotlivých osách. Krok mříže je definován jako:

$$h_x = \frac{1}{N_x - 1}, \quad h_y = \frac{1}{N_y - 1} \quad (4)$$

Časová diskretizace s krokem τ využívá implicitní metodu (zpětný Eulerův algoritmus).

Aproximace prostorového Laplaceanu v uzlu (i, j) pomocí centrálních diferencí 2. řádu dává:

$$\Delta u \approx \frac{u_{j,i+1} - 2u_{j,i} + u_{j,i-1}}{h_x^2} + \frac{u_{j+1,i} - 2u_{j,i} + u_{j-1,i}}{h_y^2} \quad (5)$$

Po dosazení do časového schématu pro novou časovou vrstvu $k + 1$ získáváme:

$$\frac{u_{j,i}^{k+1} - u_{j,i}^k}{\tau} = \frac{u_{j,i+1}^{k+1} - 2u_{j,i}^{k+1} + u_{j,i-1}^{k+1}}{h_x^2} + \frac{u_{j+1,i}^{k+1} - 2u_{j,i}^{k+1} + u_{j-1,i}^{k+1}}{h_y^2} \quad (6)$$

3 Sestavení lineární soustavy

Zavedením bezrozměrných parametrů $\lambda_x = \frac{\tau}{h_x^2}$ a $\lambda_y = \frac{\tau}{h_y^2}$ a převedením všech neznámých na levou stranu rovnice dostáváme lineární vztah pro každý vnitřní bod mřížky:

$$-\lambda_x u_{j,i-1}^{k+1} - \lambda_x u_{j,i+1}^{k+1} + (1 + 2\lambda_x + 2\lambda_y) u_{j,i}^{k+1} - \lambda_y u_{j-1,i}^{k+1} - \lambda_y u_{j+1,i}^{k+1} = u_{j,i}^k \quad (7)$$

Tento systém rovnic lze zapsat maticově jako:

$$A \mathbf{u}^{k+1} = \mathbf{u}^k \quad (8)$$

Kde:

- A je řídká, pětdiagonální matice typu $(N_x N_y) \times (N_x N_y)$.
- Pro vnitřní body platí, že na hlavní diagonále je prvek $1 + 2\lambda_x + 2\lambda_y$ a na mimo-diagonálních pozicích odpovídajících sousedům jsou hodnoty $-\lambda_x$ a $-\lambda_y$.
- Pro okrajové body (hranice mříže) je matice inicializována jako jednotková identita ($A_{index, index} = 1.0$), což vynucuje splnění Dirichletovy podmínky $\mathbf{u}_{index}^{k+1} = \mathbf{u}_{index}^k$.

4 Parametry simulace a výsledky

Vypočetní metoda: SOR.

Simulace byla spuštěna s následující konfigurací parametrů (viz Tabulka 1). Díky implicitní metodě lze volit větší časové kroky.

Tabulka 1: Konfigurační parametry numerického výpočtu

Parametr	Symbol	Hodnota
Rozměr mříže	$sizeX \times sizeY$	50×50
Počáteční čas	t_0	0.0
Konečný čas	t_{max}	0.01
Časový krok exportu	Δt	0.001
Integrační časový krok	τ	0.001
Relaxační faktor SOR	ω	1.8

4.1 Diskuse chování řešiče

Během simulace dochází vlivem prostorového Laplaceanu k postupné difuzi tepla z centrálního kruhového zdroje do okolního chladného prostředí. Iterační proces SOR vykazuje vysokou stabilitu, přičemž L_2 norma rezidua padá hluboko pod stanovené kritérium už po několika desítkách vnitřních iterací.

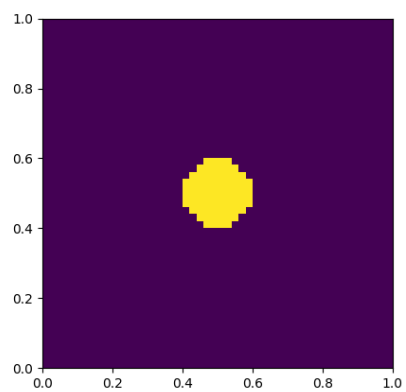
Pro kruhovou počáteční podmínku, která je akorát +1 místo -1 a menším poloměrem. Díky většímu časovému kroku vidíme za menší čas jak se počáteční podmínka rozlézá.

5 SOR - analýza

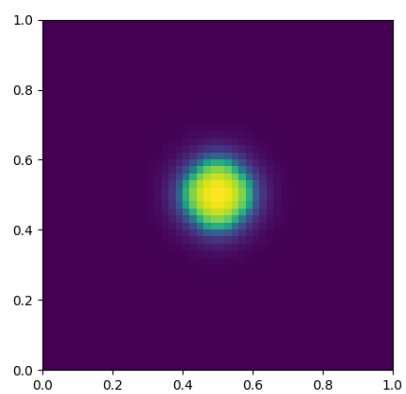
Tabulka 2: Analýza konvergence metody SOR - ITER 220

Krok (Iterace)	Parametr ω (SOR)	Chyba / Reziduum	Čas k dokončení (s)
9	1.9	2.7048×10^{-9}	0.885501
9	1.8	3.702148×10^{-10}	0.495867
9	1.7	3.702148×10^{-10}	0.495867
9	1.6	1.22283×10^{-9}	0.203975
9	1.5	1.30638×10^{-9}	0.166148

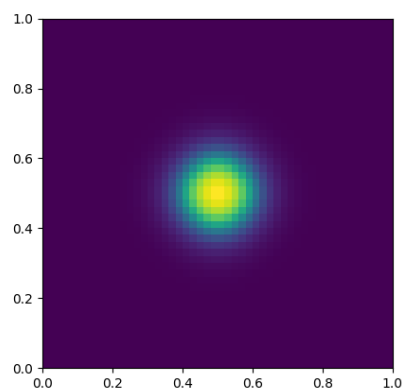
Vypadá to, že nejlepší sor parametr z hlediska chyby je 1.7. A nejlepší čas k dokončení je pro parametr 1.5.



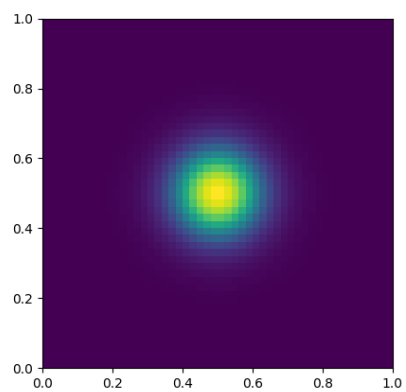
Obrázek 1: $t = 0.0$



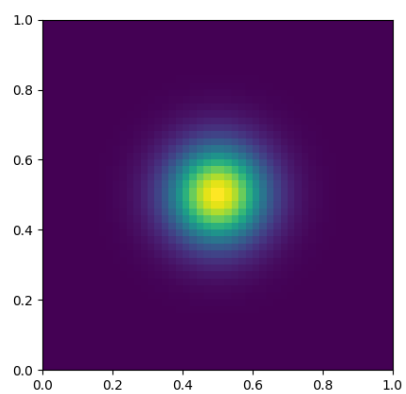
Obrázek 2: $t = 0.001$



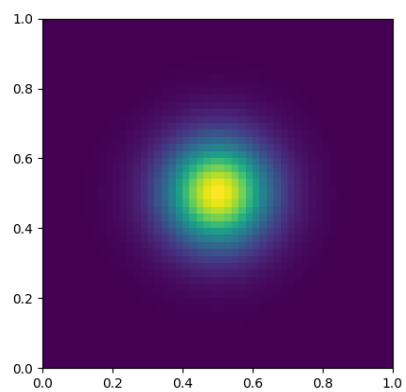
Obrázek 3: $t = 0.002$



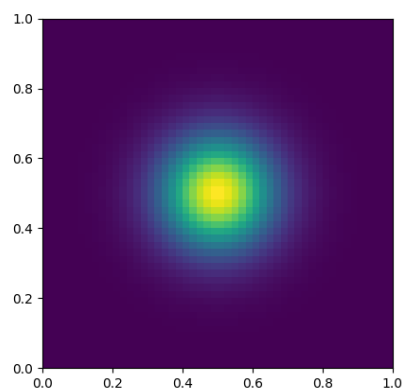
Obrázek 4: $t = 0.003$



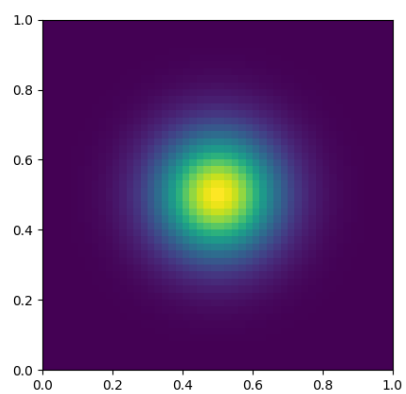
Obrázek 5: $t = 0.004$



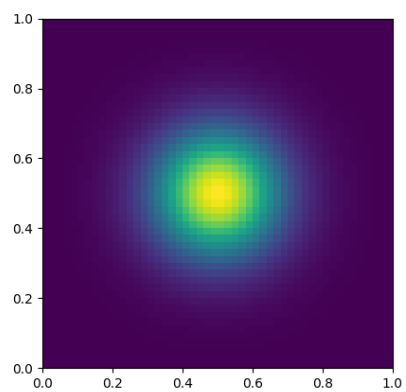
Obrázek 6: $t = 0.005$



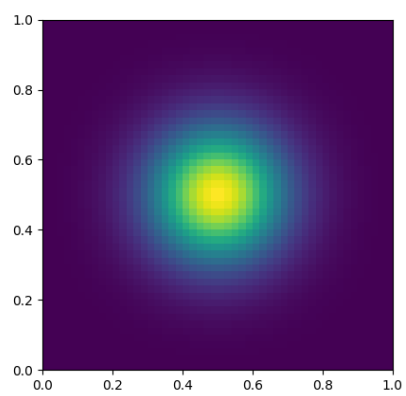
Obrázek 7: $t=0.006$



Obrázek 8: $t = 0.007$



Obrázek 9: $t = 0.008$



Obrázek 10: $t = 0.009$